

原理概述

原理概述

光线追踪的核心是渲染方程的数值估计。设 L_o 为出射辐射度、 L_e 为自发光、 f_r 为 BRDF、 L_i 为入射辐射度， $\mathbf{n}$ 为法向量， Ω 为半球，则

$$L_o(p, \omega_o) = L_e(p, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(p, \omega_i, \omega_o) L_i(p, \omega_i) (\omega_i \cdot \mathbf{n}) d\omega_i.$$

蒙特卡洛估计（单次重要性采样）的无偏形式为

$$\hat{L}_o = L_e + \frac{f_r(p, \omega_i, \omega_o) L_i(p, \omega_i) (\omega_i \cdot \mathbf{n})}{\text{pdf}(\omega_i)}.$$

在路径追踪中，命中后依据材质分布采样新方向并递归累积。阴影检测借助“阴影光线”判断可见性。

KD-Tree 作为加速结构，其基本原理是递归地划分三维空间。它使用轴对齐的平面将整个场景空间切分成一系列不断细分的子体素。遍历时，光线依次经过这些划分好的空间区域；KD-Tree 利用光线步进算法来确定光线进入和离开子体素的参数 t ，一旦光线离开当前体素，就可以剪枝掉该体素内所有几何体，避免了对大量不相关物体的求交计算。光线最终仅对它所穿过的叶子体素内关联的少量三角形做精确求交，从而显著降低三角求交次数，通常能将复杂度从 $O(N)$ 降至近似 $O(\log N)$ 。

实现方法

光线与物体求交

- 球体：解二次方程，优先取更小且落在 $[t_{\min}, t_{\max})$ 的根；法线为归一化的 $(p - c)/r$ 。
- 平面/矩形片：先求平面交点，再以基向量（如 u, v ）做内点性测试（重心/矩形范围）。
- 三角形：采用 Möller-Trumbore 算法，判定重心坐标合法并比较最近 t 。

递归反射与折射

- 漫反射：按余弦或半球分布采样；镜面/折射：按菲涅耳比例在反射与折射之间采样。
- 为控制代价与收敛，使用最大深度限制或俄罗斯轮盘。

阴影检测

- 从命中点朝光源方向发射阴影光线；若中途被遮挡，忽略该方向的直接光贡献。

KD-Tree 的构建与遍历

- **构建**：对三角形集合计算重心包围盒，按最长轴做中位数划分；递归生成内节点与叶子（记录索引范围与 AABB）。
- **遍历**：Ray-AABB 使用 slab 测试；对子节点按进入距离近端优先访问；命中叶子时仅对少量三角形做精确相交并维护最近 t 。
- **稳健性**：使用小偏移 ε 与 $[t_{\min}, t_{\max})$ 范围裁剪避免自相交；法线方向与 pdf 定义保持一致以保证无偏。

性能对比结果

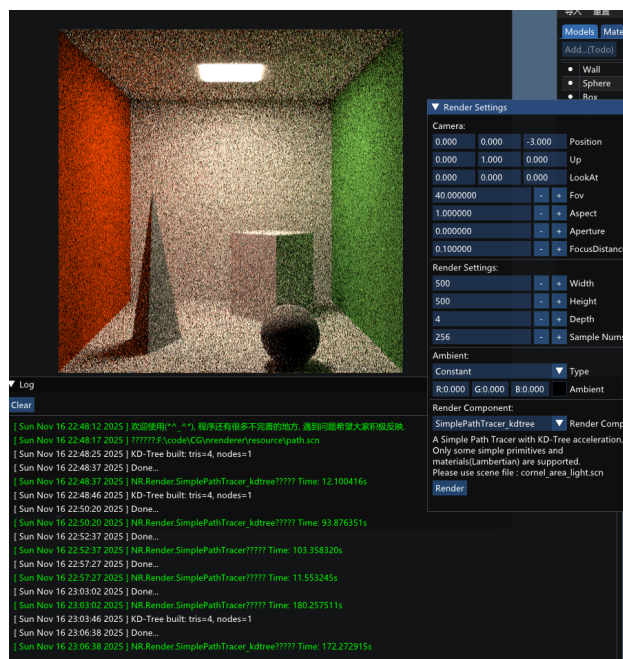


Figure 1: kdtree 运行结果对比

- 在三角网格数量较多的场景中，KD-Tree 将“每条光线 $\times$ 全量三角”的 $O(N)$ 代价降为“节点遍历 + 叶内少量三角”的近似 $O(\log N)$ ，求交次数与总时间显著下降。
- 如图1所示：在 `samplenum`s 比较小的情况下，KD-Tree 的收益有限；当三角面数量很小甚至会因遍历和 AABB 测试引入额外开销，故需要按规模选择是否回退线性遍历。
- 综上，KD-Tree 的加速效果随三角面数量与分布而显著变化，适合静态的大规模网格场景。

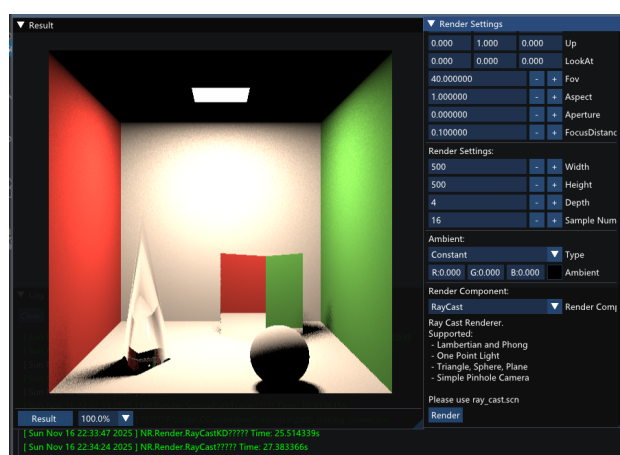


Figure 2: kdtree 运行结果对比

在我们可以从新的场景中来观察镜面反射（正方体）漫反射（四面体）和阴影（球）的表现，kdtree 有一定的加速效果。